

Título: Lectura de modelos de coches por marca utilizando distintas APIs de JSON (Modelos, Streaming y GSON)

Descripción:

Este programa en Java permite mostrar los modelos de coches de una marca introducida por el usuario, leyendo los datos desde un fichero `coches.json`.

Para ello, el usuario elige mediante un menú interactivo una de las tres APIs disponibles:

- API de **Modelos**, que convierte el JSON directamente en objetos Java (POJOs).
- API de **Streaming**, que lee los datos secuencialmente utilizando `JsonReader`.
- API de **GSON (DOM)**, que parsea el JSON completo en memoria mediante estructuras `JsonObject` y `JsonArray`.

El programa se mantiene en ejecución hasta que el usuario elige salir.

La búsqueda de la marca no distingue entre mayúsculas y minúsculas, y los resultados se muestran ordenados por cilindrada.

Funcionamiento paso a paso:

1. Menú principal:

- Se muestran las tres opciones de lectura y una cuarta para salir.
- El usuario elige el tipo de API con la que desea procesar el fichero.

2. Lectura con API de Modelos:

- Se usa la clase `Gson` para convertir el JSON en un objeto Java `ListaCoches`, que contiene una lista de objetos `Coche`.
- A partir de esta lista, se filtran los coches cuya marca coincide con la introducida por el usuario.

3. Lectura con API de Streaming:

- Se emplea `JsonReader` para recorrer el fichero JSON de manera secuencial.
- Cada coche se crea dinámicamente leyendo las propiedades `marca`, `modelo` y `cilindrada`.

- Es la opción más eficiente en memoria, ya que no carga todo el fichero a la vez.

4. Lectura con API de GSON (DOM):

- Se parsea el fichero completo con `JsonParser`, generando un `JsonArray`.
- Se recorren los objetos y se crean instancias de `Coche`.
- Los coches filtrados se almacenan en una lista temporal.

5. Filtrado y ordenación:

- En las tres versiones se filtran los coches por marca (ignorando mayúsculas/minúsculas).
- Los resultados se ordenan por cilindrada y se muestran por consola.

6. Ejecución continua:

- Tras mostrar los resultados, el menú vuelve a aparecer hasta que el usuario elige la opción 0 (salir).

Gestión de errores:

- Se controlan posibles excepciones `IOException` al leer el fichero.
- Si el fichero `coches.json` no existe o no tiene formato correcto, el programa muestra un mensaje y finaliza de forma controlada.
- Se validan las entradas de menú con tratamiento de errores numéricos.

Aspectos técnicos:

- Uso de la librería **Gson** (`com.google.gson`) para procesar el JSON.
- Uso de flujos de entrada (`FileReader`) para lectura de ficheros.
- Estructura orientada a objetos con las clases `Coche` y `ListaCoches`.
- Uso de `Comparator` y `Stream` para ordenar y filtrar los resultados.
- Permite ejecución continua con interacción por consola.